Formulario de Fundamentos Matemáticos

Autor: J. J. | **Institución:** Universidad Politécnica del Estado de Morelos

Fecha de edición: 01 de Noviembre de 2026

"'Dejad vuestro espíritu despejado y abierto, poniéndolo en un vasto plano. Es esencial pulir diligentemente el intelecto y el espíritu..."' — ***Miyamoto Musashi***

1 1. Conjuntos

1.1 Nomenclatura

Elemento / No elem.: $x \in A \quad | \quad x \notin A$
Subconjunto: $A \subset B, \quad A \subseteq B$
No Subconjunto: $A \not\subseteq B$
Subconjunto propio: $A \subsetneq B$
Igualdad: $A = B$
Conjunto vacío: $\emptyset$
Cardinalidad: $|A|$

1.2 Operaciones de Conjuntos

Unión: $A \cup B$
Intersección: $A \cap B$
Diferencia: $A - B$
Complemento en U**:** $A^c = U - A$
Dif. simétrica: $A \triangle B = (A \cup B) - (A \cap B)$
Conjunto Potencia: $\mathcal{P}(A)$
Producto cartesiano: $A \times B$

1.3 Álgebra de Conjuntos

Conmutatividad: $A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$
Asociatividad: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
Distributividad: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
Leyes de De Morgan: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
Complemento: $A \cup A^c = U, \quad A \cap A^c = \emptyset, \quad (A^c)^c = A$

1.4 Partes de una Función $f\colon A \to B$

Dominio: A
Codominio: B
Imagen o Rango: $\{f(x)\colon x \in A\}$
Regla de correspondencia: Expresión que asigna a cada $x \in A$ su valor en B (ej. $f(x) = x^2$).
Evaluación $f(a)$**:** Valor de a bajo la función f.

1.5 Operaciones con Funciones

Composición: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$
Inversa: f^{-1}, cumple $f \circ f^{-1}(y) = y$ y $f^{-1} \circ f(x) = x$
Suma: Para $f, g\colon A \to B$ con operación $(+)$ en B:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

1.6 Tipos de Funciones

Inyectiva: $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y, \quad \forall x, y \in A$.
Suprayectiva: La imagen de f equivale a su codominio.
Biyectiva: Inyectiva y suprayectiva (f es biyectiva $\iff \exists f^{-1}$).

1.7 Sistemas Numéricos

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

$\mathbb{N}$: Naturales $\quad \mathbb{Z}$: Enteros $\quad \mathbb{Q}$: Racionales
$\mathbb{R}$: Reales $\quad \mathbb{C}$: Complejos

2 2. Axiomas de los Números Reales

Axiomas de Campo

Asociatividad: $a + (b + c) = (a + b) + c, \quad a(bc) = (ab)c$
Conmutatividad: $a + b = b + a, \quad ab = ba$
Distributividad: $a(b + c) = ab + ac$
Neutros: $\exists 1$ tal que $a \cdot 1 = a$; $\exists 0$ tal que $a + 0 = a$
Inversos: Aditivo: $\exists -a$ tal que $a + (-a) = 0$.
Multiplicativo: Para $a \neq 0$, $\exists a^{-1}$ tal que $aa^{-1} = 1$.

2.1 Axiomas de Orden

Existe $\mathbb{R}^+ \subset \mathbb{R}$ (reales positivos) que cumple:
Cerradura: $x, y \in \mathbb{R}^+ \Rightarrow x + y \in \mathbb{R}^+$ y $xy \in \mathbb{R}^+$
Tricotomía: $x = 0$ o $x \in \mathbb{R}^+$ o $-x \in \mathbb{R}^+$

2.2 Axioma del Supremo

Todo conjunto no vacío acotado superiormente tiene supremo.

3 3. Álgebra de Números Reales

3.1 Operaciones Derivadas y Fracciones

Resta y División: $a - b = a + (-b), \quad \frac{a}{b} = ab^{-1}$
Suma de Fracc.: $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$
Producto / Div.: $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \quad \frac{a/b}{c/d} = \frac{ad}{bc}$
Cancelación: $\frac{a \cdot c}{b \cdot c} = \frac{a}{b}$

3.2 Leyes de Exponentes y Radicales

Producto: $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$
Potencia: $(a^n)^m = a^{nm}$
Exp. Negativo: $a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0)$
Potencia de Fracc.: $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
Exp. Racional: $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$ (n impar, o $a \geq 0$ si n par).
Prop. Radicales: $\sqrt{a^2} = |a|$. Si $a, b \geq 0$: $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$, $(\sqrt{a})^2 = a$. Si $b > 0$: $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$, $\frac{b}{\sqrt{b}} = \sqrt{b}$.

3.3 Productos Notables y Factorización

Binomio al cuadrado: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
Dif. de cuadrados: $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
Dif. de cubos: $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
Binomio de Newton:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k, \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Ecuación Cuadrática

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

Discriminante: $\Delta = b^2 - 4ac$
- Si $\Delta > 0$: Dos soluciones reales distintas.
- Si $\Delta = 0$: Una solución real doble.
- Si $\Delta < 0$: Sin soluciones reales (dos complejas).

Fórmula General ($\Delta \geq 0$):

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Factorización: Si $r + s = b$ y $rs = ac$ ($s \neq 0$):

$$ax^2 + bx + c = \left(x + \frac{c}{s}\right)(ax + s)$$

3.4 Propiedades del Valor Absoluto

Definición:

$$|a| = \begin{cases} a & a \geq 0 \\ -a & a < 0 \end{cases}$$

- No negatividad: $|a| \geq 0$
- Definitud: $|a| = 0 \iff a = 0$
- Simetría: $|-a| = |a|$
- Multiplicatividad: $|a \cdot b| = |a||b|$
- Cociente: $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$ $(b \neq 0)$
- Cuadrado y Raíz: $|a|^2 = a^2, \quad \sqrt{a^2} = |a|$

3.5 Desigualdades Importantes

- Cotas: $-|a| \leq a \leq |a|$
- Desigualdad del triángulo: $|a + b| \leq |a| + |b|$
- Desigualdad triángulo (resta): $|a - b| \leq |a| + |b|$
- Desigualdad triangular inversa: $|a| - |b| \leq |a - b|$ y $||a| - |b|| \leq |a - b|$
- Resoluciones directas:
  - $|a| < b \iff -b < a < b$
  - $b < |a| \iff a < -b$ o $b < a$
  - $|a| = b \iff a = b$ o $a = -b$

4 4. Números Complejos

4.1 Definiciones Básicas

Unidad imaginaria: $i = \sqrt{-1}, \quad i^2 = -1$
Número complejo: $z = x + iy \quad (x, y \in \mathbb{R})$
Partes: $\mathrm{Re}(z) = x, \quad \mathrm{Im}(z) = y$
Módulo: $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$
Conjugado: $\bar{z} = x - iy$

4.2 Argumento Principal $\arg(z) \in (-\pi, \pi]$

Para $z = a + ib$:

- Si $a \neq 0$:

$$\arg(z) = \begin{cases} \arctan(b/a) & \text{Cuadrantes I o IV} \\ \arctan(b/a) + \pi & \text{Cuadrante II} \\ \arctan(b/a) - \pi & \text{Cuadrante III} \end{cases}$$

- Si $a = 0$: $\arg(z) = \frac{\pi}{2}$ $(b > 0)$ o $\arg(z) = -\frac{\pi}{2}$ $(b < 0)$.

**Nota: Los ángulos siempre deben expresarse en radianes.*

4.3 Exponencial Compleja y Forma Polar

Forma Exponencial: $z = re^{i\theta}$, donde $r = |z|$ y $\theta = \arg(z)$.
Fórmula de Euler: $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$
Propiedades: $|e^{i\theta}| = 1, \quad \overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \frac{1}{e^{i\theta}}$
Leyes exponente: $e^{z_1}e^{z_2} = e^{z_1+z_2}, \quad \frac{e^{z_1}}{e^{z_2}} = e^{z_1-z_2}$
Fórmula de De Moivre: $z^n = r^n e^{in\theta} = r^n\big(\cos(n\theta) + i\sin(n\theta)\big)$
Raíces n-ésimas de la unidad: $\omega = e^{\frac{2\pi}{n}i}$, $\omega_k = \omega^k$ para $k = 0, \ldots, n-1$.
Raíces n-ésimas de z:

$$\sqrt[n]{z} = \left(\sqrt[n]{r}\, e^{i\theta/n}\right)\omega_k, \quad k = 0, 1, \ldots, n-1$$

5 5. Matrices y Álgebra Lineal

5.1 Notación de Vectores y Matrices

Entradas: $a_{ij} = A(i,j)$
Vector Fila: $u = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix}$
Vector Columna: $v = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix}^T$
Estructura por Bloques: $A = \begin{pmatrix} A^1 & A^2 & \cdots & A^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix}$

5.2 Tipos de Matrices Cuadradas

- **Nula ($O_{m\times n}$):** Entradas todas cero.
- **Identidad (I_n):** $a_{ij} = 1$ si $i = j$, y $a_{ij} = 0$ si $i \neq j$.
- **Diagonal:** $a_{ij} = 0$ para todo $i \neq j$.
- **Triangular Superior / Inferior:** $a_{ij} = 0$ para $i > j$ (sup) o $i < j$ (inf).
- **Simétrica / Antisimétrica:** $A^T = A \;\; (a_{ij} = a_{ji}) \quad / \quad A^T = -A \;\; (a_{ij} = -a_{ji})$.

5.3 Operaciones y Estructura Vectorial

- Suma: $(a_{ij}) + (b_{ij}) = (a_{ij} + b_{ij})$
- Prod. Escalar: $\alpha(a_{ij}) = (\alpha a_{ij})$
- Propiedades del Espacio Vectorial:
  1. $A + B = B + A$
  2. $(A + B) + C = A + (B + C)$
  3. $A + \mathbf{0} = A$
  4. $A + (-A) = \mathbf{0}$
  5. $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$
  6. $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$
  7. $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$
  8. $1A = A$

5.4 Multiplicación de Matrices

Fila por Columna: $\begin{pmatrix} a_1 & \cdots & a_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^{n} a_k b_k$
Producto Compat.: $AB = (c_{ij})$ donde $c_{ij} = A_i B^j$
Propiedades: $(AB)C = A(BC)$, $A(B + C) = AB + AC$, $(A + B)C = AC + BC$, $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$, $I_m A = A = AI_n$.

5.5 Transpuesta e Inversa

Transpuesta: $A^T = (c_{ij})$ con $c_{ij} = a_{ji}$.
Propiedades: $(A^T)^T = A$, $(A + B)^T = A^T + B^T$, $(\alpha A)^T = \alpha A^T$, $(AB)^T = B^T A^T$.
Inversa (A^{-1}): $AA^{-1} = I_n = A^{-1}A$.
Fórmula 2×2**:** Si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ y $\det A = ad - bc \neq 0$:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

5.6 Operaciones Elementales de Renglón

- Intercambio: $R_i \leftrightarrow R_j$
- Escalamiento: $cR_i \to R_i \quad (c \neq 0)$
- Sustitución: $cR_i + R_j \to R_j$

5.7 Determinantes y Laplace

Menor M_{ij}: Determinante eliminando fila i y columna j.
Cofactor $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$.
Teorema de Laplace: • Fila i: $\det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{ij}$
• Columna j: $\det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}A_{ij}$

5.8 Sistemas Lineales y Regla de Cramer

Sistema $Ax = b$ con $A \in \mathbb{M}_{n\times n}$. Si $\det A \neq 0$, la solución única es:

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

donde A_i es la matriz A reemplazando la columna i por el vector b.

6 6. Ecuación de la Recta

6.1 Pendiente y Formas

Pendiente entre (x_1, y_1) y (x_2, y_2): $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$.
Punto-Pendiente: $y - y_1 = m(x - x_1)$
Pendiente-Ordenada: $y = mx + b$
Forma General: $Ax + By + C = 0$

6.2 Relaciones Geométricas

- Paralelas ($L_1 \parallel L_2$): $m_1 = m_2$
- Perpendiculares ($L_1 \perp L_2$): $m_1 m_2 = -1$

7 7. Trigonometría

7.1 Definiciones Geométricas y Círculo Unitario

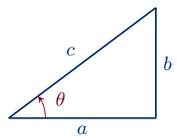


Figura 1: Triángulo rectángulo.

Para $\theta \in [0, \pi/2]$ en triángulo rectángulo:

$$\cos(\theta) = \frac{a}{c}, \quad \sin(\theta) = \frac{b}{c}$$

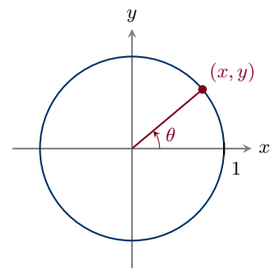


Figura 2: Círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$.

Para $\theta \in \mathbb{R}$ en el círculo unitario:

$$x = \cos(\theta), \quad y = \sin(\theta)$$

7.2 Funciones, Paridad y Periodicidad

$$\tan(\theta) = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}, \quad \sec(\theta) = \frac{1}{\cos\theta}, \quad \csc(\theta) = \frac{1}{\sin\theta}$$

- Paridad: $\sin(-\theta) = -\sin\theta$, $\cos(-\theta) = \cos\theta$, $\tan(-\theta) = -\tan\theta$.
- Periodo: $\sin(\theta + 2k\pi) = \sin\theta$, $\cos(\theta + 2k\pi) = \cos\theta$, $\tan(\theta + k\pi) = \tan\theta$.

7.3 Ángulos Notables

θ	$\cos(\theta)$	$\sin(\theta)$
0	1	0
$\pi/6$	$\sqrt{3}/2$	$1/2$
$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$
$\pi/3$	$1/2$	$\sqrt{3}/2$
$\pi/2$	0	1
π	-1	0

7.4 Identidades Trigonométricas

Identidades Clave

Pitagóricas:

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$

$$\tan^2\theta + 1 = \sec^2\theta, \quad 1 + \cot^2\theta = \csc^2\theta$$

Suma y Resta de Ángulos:

$$\cos(u \pm v) = \cos(u)\cos(v) \mp \sin(u)\sin(v)$$

$$\sin(u \pm v) = \sin(u)\cos(v) \pm \cos(u)\sin(v)$$

Ángulo Doble:

$$\cos(2u) = \cos^2(u) - \sin^2(u)$$

$$\sin(2u) = 2\sin(u)\cos(u)$$